



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第二章 随机变量及其分布

孙磊磊

2025年9月30日



概念与定义



离散型随机变量



连续型随机变量



连续型随机变量

定义： 设 X 是一随机变量，若存在一个非负可积函数 $f(x)$ ，使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $F(x)$ 是它的分布函数

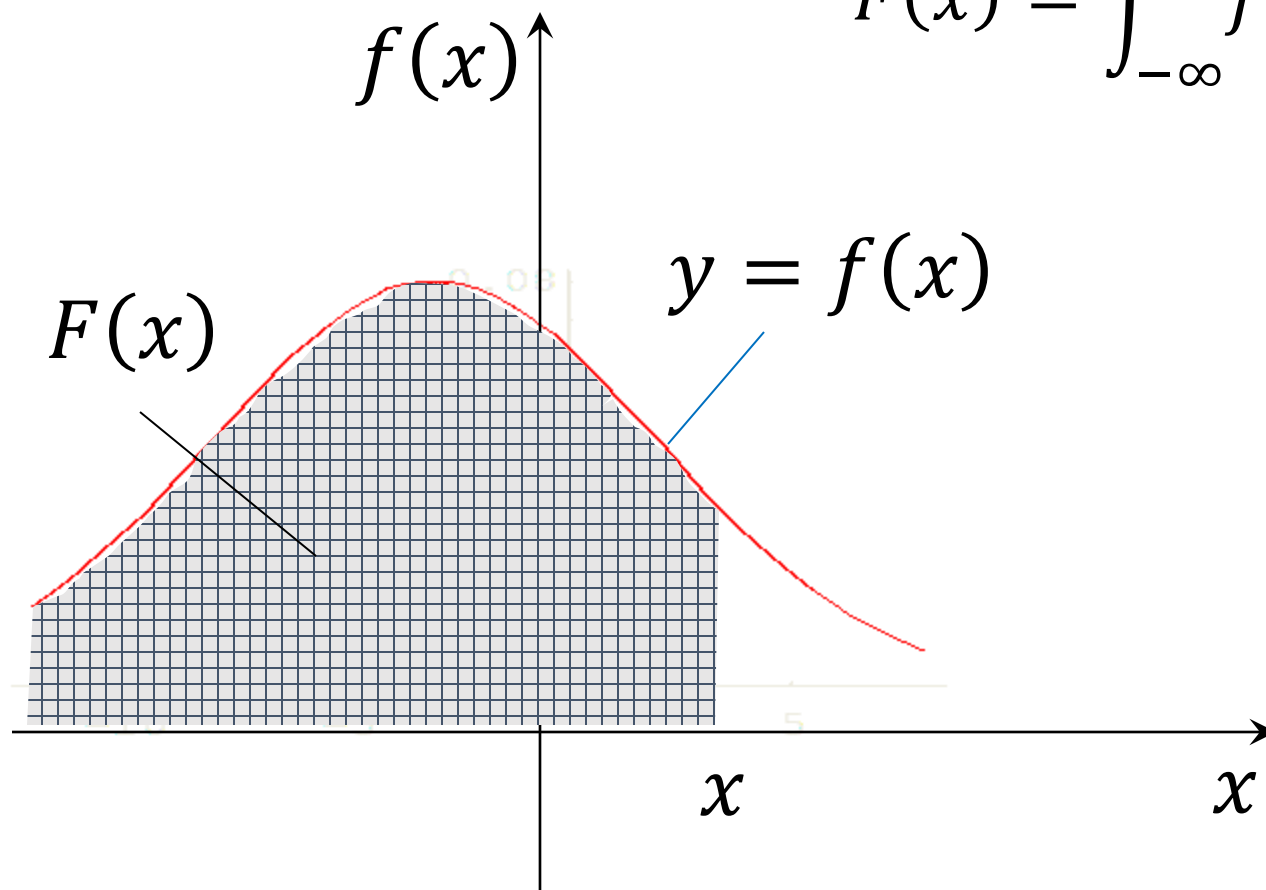
则称 X 是连续型随机变量， $f(x)$ 是它的概率密度函数 ($p.d.f.$)，简称为密度函数或概率密度



分布函数与概率密度函数

分布函数 $F(x)$ 与概率密度函数 $f(x)$ 的几何意义

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$





概率密度函数

$f(x)$ 的基本性质:

□ $f(x) \geq 0$

□ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

□ 对于任意实数 $x_1, x_2, (x_1 \leq x_2)$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

□ 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有

$$F'(x) = f(x)$$



概率密度函数

$f(x)$ 的含义:

$$f(x_0) = F'(x_0)$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$$

$$f(x_0) \approx \frac{P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$$

$f(x_0)$ 描述了 X 在 x_0 附近单位长度的区间内取值的概率



概率密度函数

注意: 对于连续型随机变量 X , $P(X = a) = 0$

这里 a 可以是随机变量 X 的一个可能的取值

事实上 $(X = a) \subset (a - \Delta x < X \leq a) \quad \Delta x > 0$

$$0 \leq P(X = a) \leq P(a - \Delta x < X \leq a) = \int_{a-\Delta x}^a f(x) dx$$

$$0 \leq P(X = a) \leq \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \int_{a-\Delta x}^a f(x) dx = 0$$

→ $P(X = a) = 0$

连续型随机变量取任一常数的概率为零



连续型随机变量

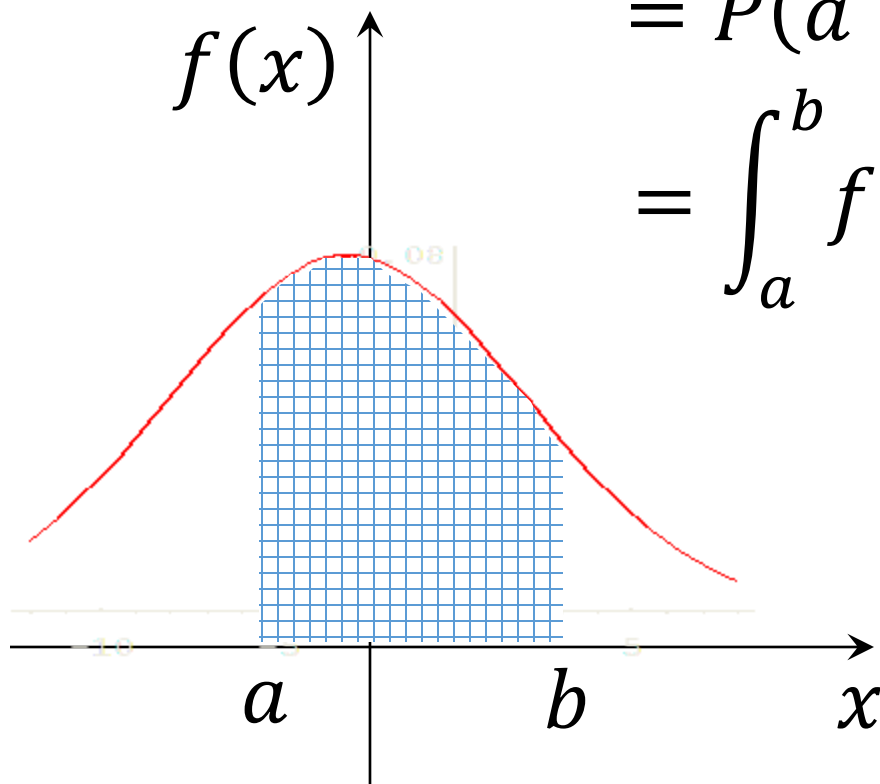
对于连续型随机变量 X

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$$

$$= P(a < X < b)$$

$$= P(a \leq X < b)$$

$$= \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

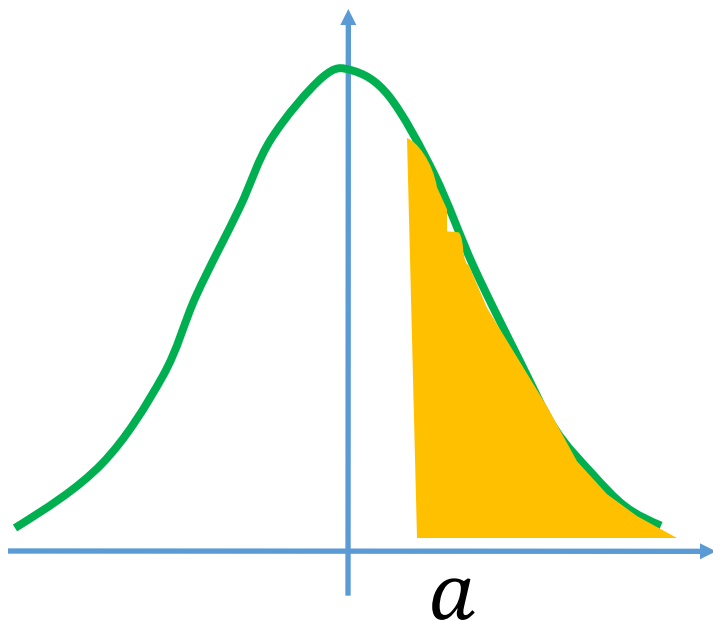




连续型随机变量

$$P(X \leq b) = P(X < b) = F(b)$$

$$P(X > a) = P(X \geq a) = 1 - F(a)$$





例题

例1 有一批晶体管，已知每只的使用寿命 X 为连续型随机变量，其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (c \text{ 为常数})$$

求：(1) 求常数 c

(2) 已知一只收音机上装有3只这样的晶体管，每只晶体管能否正常工作相互独立，求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.



例题

解 (1)
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{1000}^{+\infty} \frac{c}{x^2} dx = c \cdot \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{1000}^{+\infty}$$
$$= \frac{c}{1000} = 1 \quad \longrightarrow \quad c = 1000$$

(2) 设事件A表示一只晶体管的寿命小于1500小时

$$P(A) = P(0 \leq X < 1500) = \int_{1000}^{1500} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{1}{3}$$

设在使用的最初1500小时三只晶体管中损坏的只数为

$$Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$$

$$P(Y = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$



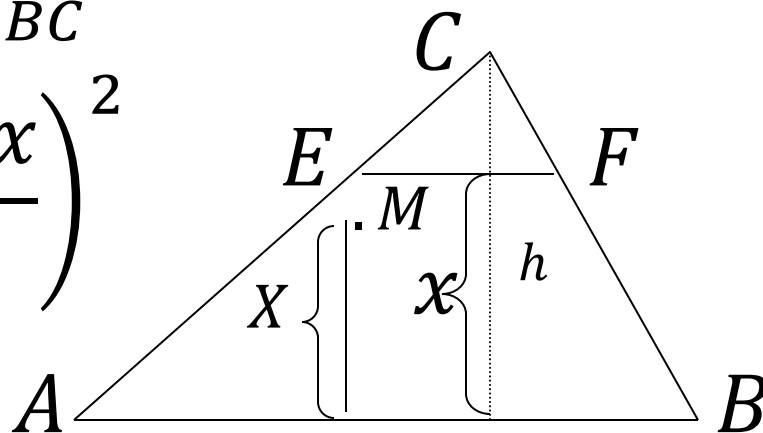
例题

例2 在高为 h 的 $\triangle ABC$ 中任取一点 M , 点 M 到 AB 的距离为 X , 求 X 的概率密度函数 $f(x)$.

解 当 $0 \leq x \leq h$ 时

作 $EF \parallel AB$, 使 EF 与 AB 间的距离为 x

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{S_{EFBA}}{S_{ABC}}$$
$$= 1 - \frac{S_{\triangle CEF}}{S_{\triangle ABC}} = 1 - \left(\frac{h-x}{h} \right)^2$$





例题

于是

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \left(\frac{h-x}{h}\right)^2 & 0 \leq x \leq h \\ 1 & x > h \end{cases}$$

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2\frac{h-x}{h^2} & 0 \leq x \leq h \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



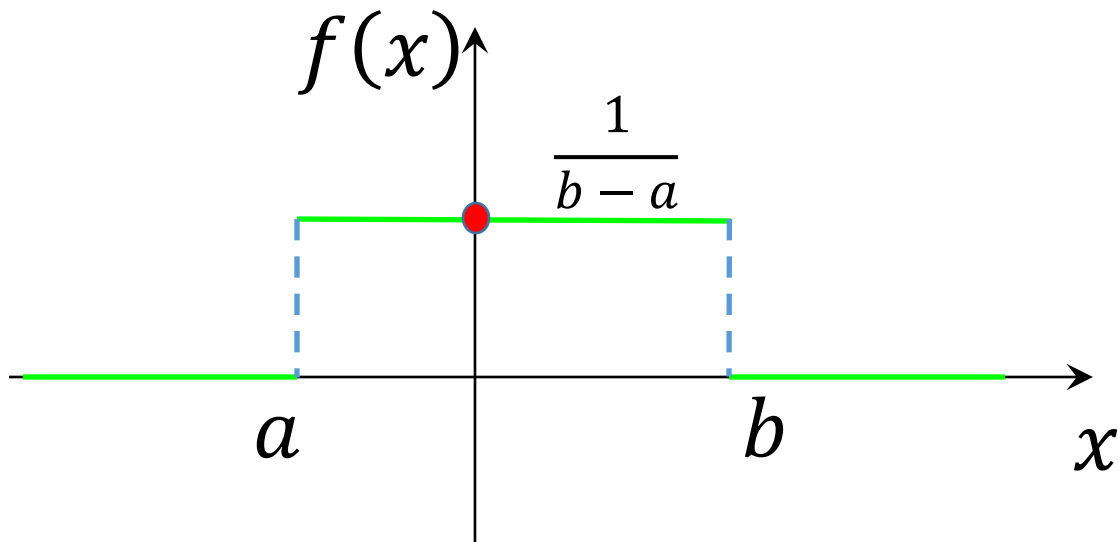
均匀分布

定义： 若 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从**区间** (a, b) 上的**均匀分布**

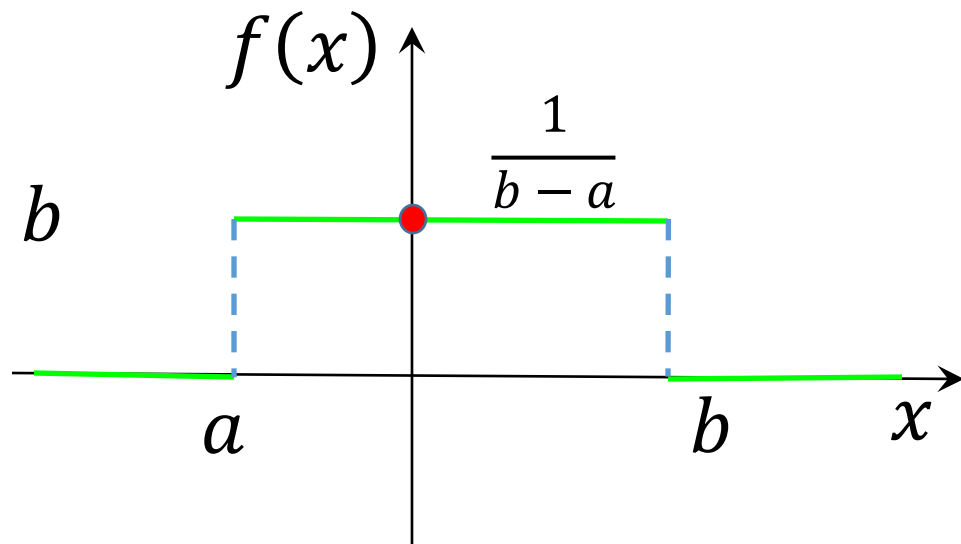
记作 $X \sim U(a, b)$





均匀分布

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x - a}{b - a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$



$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

当 $x < a$ 时, $f(x) = 0$ $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0$

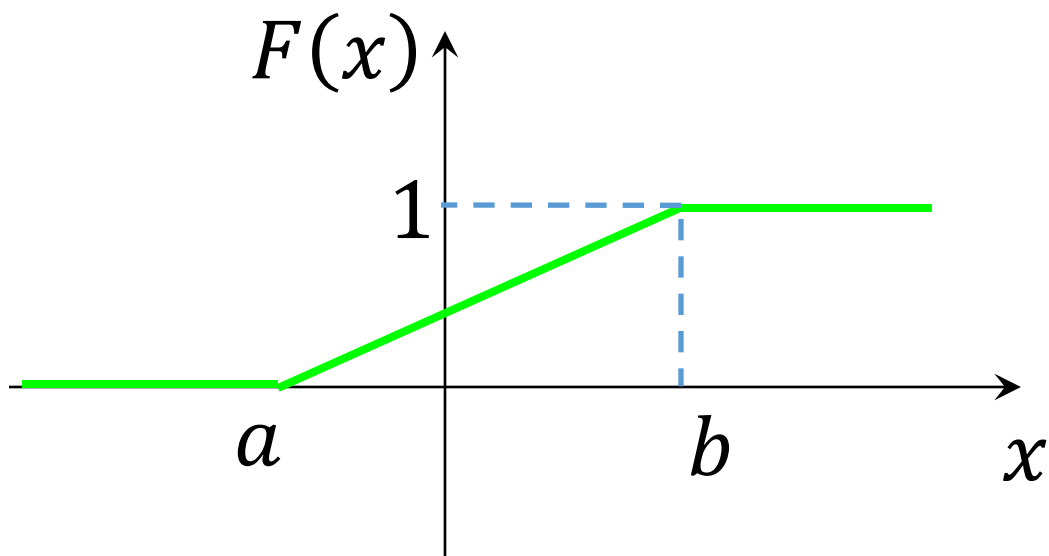
当 $a \leq x < b$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dx + \int_a^x \frac{1}{b-a} dx = \frac{x-a}{b-a}$

当 $x \geq b$ 时 $F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dx + \int_a^b \frac{1}{b-a} dx + \int_b^{+\infty} 0 dx = 1$



均匀分布

X 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x - a}{b - a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$





均匀分布

对 $\forall (c, d) \subset (a, b)$

$$P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$$

即 X 的取值在 (a, b) 内任何长为 $d - c$ 的小区间的概率与小区间的位置无关，只与其长度成正比。这正是几何概型的情形。

应用场合：

在进行大量数值计算时，如果在小数点后第 k 位进行四舍五入，则产生的误差可以看作服从

$$U(-5 \times 10^{-k}, 5 \times 10^{-k})$$



例题

例3 秒表的最小刻度差为0.01秒. 若计时精度是取最近的刻度值, 求使用该秒表计时产生的随机误差 X 的概率密度, 并计算误差的绝对值不超过0.004秒的概率

解 由题设知随机误差 X 等可能地取得区间 $[-0.005, 0.005]$ 上的任一值, 则

$$X \sim U[-0.005 \quad 0.005]$$

$$f(x) = \begin{cases} 100, & |x| \leq 0.005 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } P(|x| \leq 0.004) = \int_{-0.004}^{0.004} 100 dx = 0.8$$



指数分布

定义： 若 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \lambda > 0 \text{ 为常数}$$

则称 X 服从**参数为 λ 的指数分布**

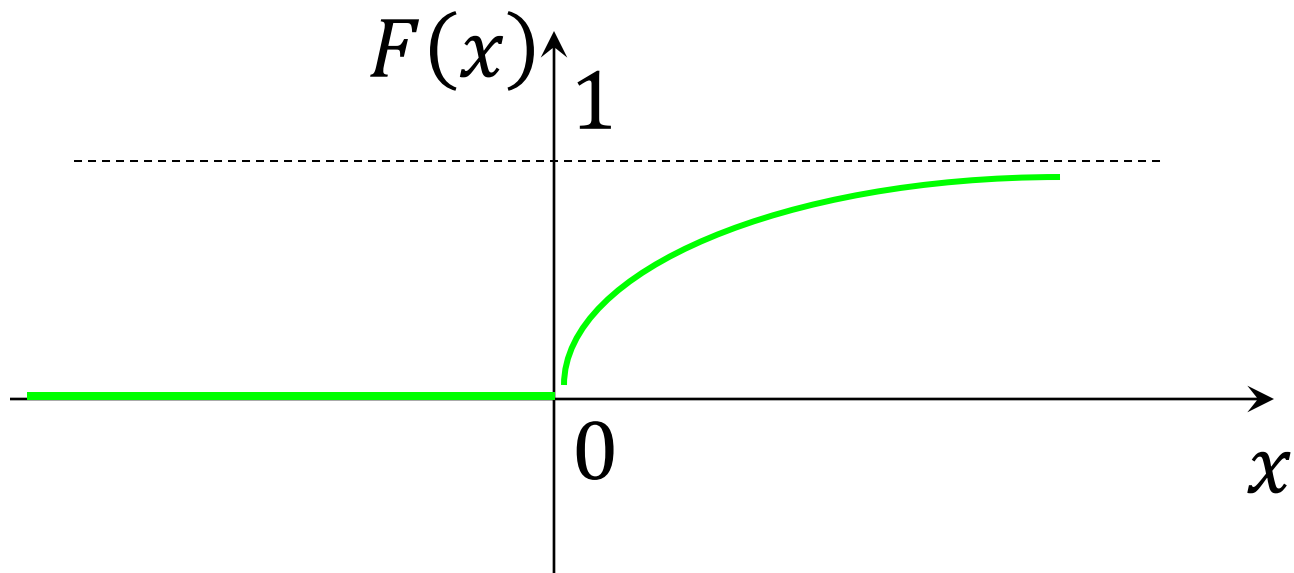
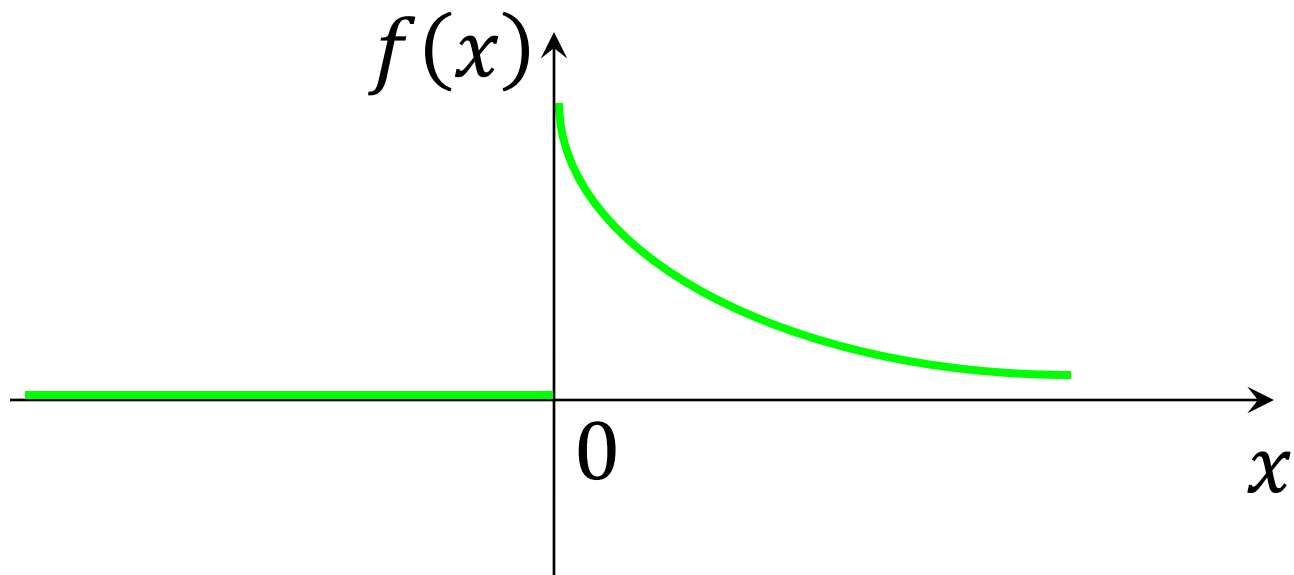
记作： $X \sim E(\lambda)$

指数分布的分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$



指数分布





指数分布

对于任意的 $0 < a < b$,

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

应用场合 用指数分布描述的实例有:

随机服务系统中的服务时间

电话问题中的通话时间

无线电元件的寿命
动物的寿命

} 指数分布常作为各种
“寿命”分布的近似



指数分布的无记忆性质:

若 $X \sim E(\lambda)$, 则

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

证明:

$$\begin{aligned} P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq s + t)}{1 - P(X \leq s)} = \frac{1 - F(s + t)}{1 - F(s)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t) \end{aligned}$$



例题

例4 假定一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的Poisson分布

- (1) 求相继两次故障的时间间隔 T 的概率分布
- (2) 求设备已经无故障运行 8 小时的情况下, 再无故障运行10小时的概率

解 (1) $F_T(t) = P(T \leq t)$

$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - P(T > t), & t > 0 \end{cases}$$

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

$N(t) \sim \pi(\lambda t)$



$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

即 $T \sim E(\lambda)$

(2) 由指数分布的 “无记忆性”

$$\begin{aligned} P(T > 18 | T > 8) &= P(T > 8 + 10 | T > 8) \\ &= P(T > 10) \\ &= 1 - F(10) = e^{-10\lambda} \end{aligned}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

